TUGAS 2

STRATEGIC INFORMATION SYSTEM PLANNING

MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA

“ Visi Arsitektur dan Arsitektur Bisnis”



Disusun Oleh :

Nama	**1. Muhammad Gufron Hawaly (25.51.1735)** **2. Muhammad Abiyyu Rahman (25.51.1738)** **3. I Kadek Wibisana Wraspati Yuda (25.51.1740)** **4. Elsa Monica Putri (25.51.1809)**
Dosen Pengampu	**Alva Hendi Muhammad, A.Md., S.T., Ph.D.**

MAGISTER TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA

2025

1. Deskripsi Singkat Organisasi (Bank Rakyat Indonesia (BRI))

1.1. Profil Umum

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia yang fokus pada layanan perbankan mikro, kecil, dan menengah (UMKM) [2]. Didirikan tahun 1895, BRI kini menjadi pionir dalam inklusi keuangan nasional melalui digitalisasi dan transformasi layanan [2], [3].

1.2. Visi

Menjadi bank komersial terdepan yang mengutamakan kepuasan nasabah melalui layanan digital yang inklusif dan aman [3], [11].

1.3. Misi

1. Menyediakan layanan keuangan yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat [2], [3].
2. Mendorong perluasan inklusi finansial nasional dengan memanfaatkan teknologi [3], [11].
3. Menjaga keandalan sistem dan keamanan transaksi nasabah [4], [5], [13], [16].
4. Mengembangkan inovasi layanan untuk memperkuat daya saing di era digital [6], [11], [14].

1.4. Tujuan Bisnis

BRI berkomitmen meningkatkan proporsi transaksi digital hingga mencapai lebih dari 95 persen dari total aktivitas perbankan [2], [3]. Lembaga ini juga menargetkan efisiensi biaya operasional melalui otomatisasi proses dan perluasan pasar kredit bagi pelaku usaha mikro [6], [11]. Selain itu, BRI berupaya memperluas jumlah pengguna aktif aplikasi mobile banking hingga melampaui 50 juta nasabah serta memperkokoh posisi sebagai penyedia layanan keuangan yang berorientasi pada keberlanjutan [2], [3], [11].

1.5. Jenis Organisasi

BRI tergolong lembaga keuangan komersial dengan status Badan Usaha Milik Negara [2]. Fokus utamanya terletak pada layanan perbankan ritel, korporasi, serta segmen mikro dan usaha kecil [2]. Struktur organisasinya bersifat hierarkis

fungsional yang dikelola secara terpusat melalui berbagai direktorat, termasuk bidang digital dan teknologi informasi [2], [3]. Sistem ini mendukung koordinasi antara kantor pusat dan cabang untuk memastikan tata kelola serta pelayanan berjalan secara konsisten di seluruh wilayah operasional [4], [5].

1.6. Latar Belakang dan Tujuan Bisnis Utama

Sejak berdiri, BRI berkomitmen mempermudah akses keuangan bagi masyarakat dengan fokus pada pemberdayaan usaha kecil melalui layanan kredit, tabungan, dan investasi [2]. Perubahan perilaku konsumen serta perkembangan teknologi mendorong BRI bertransformasi menuju sistem digital yang lebih modern dan terintegrasi [3], [6], [11].

Transformasi ini bertujuan memperluas jangkauan layanan hingga daerah terpencil lewat agen BRILink, meningkatkan transaksi digital, serta memperkuat keamanan dan kepatuhan [2], [3], [4], [5], [13]. Upaya tersebut mempertegas posisi BRI sebagai bank yang tangguh, efisien, dan berorientasi pada kepuasan nasabah [6], [11], [14].

1.7. Permasalahan dan Tantangan Digital

Transformasi digital BRI menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan integrasi antara sistem lama dan layanan digital baru [6], [14]. Kebutuhan infrastruktur yang tangguh untuk menangani lonjakan transaksi daring serta meningkatnya ancaman keamanan siber memerlukan perlindungan dan manajemen risiko komprehensif [4], [5], [13], [16].

Selain itu, kesenjangan literasi digital di kalangan karyawan memperlambat adopsi teknologi baru [11]. BRI juga perlu mempercepat pengambilan keputusan berbasis data melalui sistem analitik real time dan terus berinovasi di tengah persaingan ketat dengan bank digital serta fintech guna mempertahankan loyalitas nasabah dan memperluas pangsa pasar [6], [11], [14].

2. Visi Arsitektur

2.1. Arah Strategi Arsitektur TI

Membangun arsitektur enterprise yang terpadu dan adaptif guna mendukung proses transformasi digital pada Bank BRI melalui penerapan integrasi sistem yang optimal, penguatan keamanan data, serta peningkatan skalabilitas untuk mendorong inovasi dalam pengembangan produk keuangan digital [1], [7], [9], [10], [14], [16].

2.2. Tujuan Jangka Panjang

1. Menerapkan arsitektur microservices dan hybrid cloud untuk meningkatkan efisiensi operasional serta mempercepat inovasi yang adaptif terhadap perubahan kebutuhan bisnis [7], [8], [9], [17].
2. Membangun organisasi berbasis data (data-driven organization) melalui pengembangan *data lake* dan penerapan *advanced analytics* untuk mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan strategis [12], [14], [11].
3. Bertransformasi menjadi bank digital nasional paling inklusif dan aman di Asia Tenggara, dengan menekankan keandalan, kepercayaan, dan aksesibilitas layanan digital bagi seluruh lapisan masyarakat [2], [3], [11], [13], [16].

2.3. Keterkaitan Visi Organisasi dan Peran Arsitek TI

Visi Organisasi	**Dukungan Arsitektur TI**
Layanan digital inklusif	Integrasi API & microservices untuk membuka akses di seluruh kanal (BRImo, BRILink, Internet Banking).
Keamanan dan Keandalan Layanan	Implementasi SOC, IAM, dan sistem keamanan berbasis AI.
Kepuasan nasabah	Arsitek omnichannel untuk pengalaman pengguna yang konsisten dan personalisasi layanan.

2.4. Nilai Strategis TI

Peranan teknologi dalam organisasi BRI dipandang sebagai penggerak perubahan, bukan sekadar pendukung operasional. Nilai utama yang diharapkan muncul dari penerapan arsitektur ini meliputi:

1. **Pendorong inovasi**, dengan menciptakan ruang bagi pengembangan layanan keuangan digital yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
2. **Pendukung efisiensi**, melalui otomatisasi proses dan penyederhanaan rantai kerja antar unit.
3. **Pusat pengelolaan pengetahuan**, dengan mengumpulkan data dari seluruh cabang dan menjadikannya dasar untuk pengambilan keputusan strategis.
4. **Penjamin keandalan operasional**, dengan sistem yang terus dipantau dan diperbarui agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan regulasi.

2.5. Prinsip Desain Arsitektur

Untuk menjaga kesinambungan antara tujuan bisnis dan strategi teknologi, BRI menetapkan beberapa prinsip utama dalam pembangunan arsitektur, yaitu:

1. **Keterpaduan antar sistem** untuk mencegah terjadinya duplikasi data dan menjaga konsistensi informasi.
2. **Keamanan sejak tahap perancangan**, agar setiap aplikasi maupun proses sudah memiliki mekanisme perlindungan sejak awal.
3. **Kemampuan beradaptasi**, sehingga sistem tetap relevan terhadap perubahan kebutuhan pasar dan kebijakan pemerintah.
4. **Orientasi pada nasabah**, di mana seluruh inisiatif teknologi difokuskan untuk menciptakan pengalaman layanan yang mudah, cepat, dan personal.
5. **Kepatuhan terhadap regulasi**, dengan memastikan bahwa seluruh aktivitas digital mengikuti standar yang ditetapkan otoritas keuangan nasional.

3. Arsitektur Bisnis

3.1. Identifikasi Proses Bisnis Utama

3.1.1. Proses Kredit Bisnis Utama

Proses Kredit Bisnis Utama merupakan proses inti dalam kegiatan bisnis Bank BRI yang mencakup tahapan pengajuan, evaluasi kelayakan, persetujuan, hingga pencairan kredit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Proses ini berperan strategis dalam mendukung inklusi keuangan serta memperkuat sektor ekonomi produktif nasional.

1. **Tujuan**

   Memberikan akses pembiayaan kepada pelaku UMKM secara cepat, tepat, dan aman untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

2. **Ruang Lingkup**
   1. Pengajuan dan verifikasi data calon debitur.
   2. Analisis kelayakan kredit dan penilaian risiko.
   3. Persetujuan (approval) dan pencairan dana.
   4. Monitoring pembayaran dan penanganan kredit bermasalah.

3. **Level 2–3 (Aktivitas)**
   1. Nasabah mengisi formulir pengajuan kredit (online/offline).
   2. Petugas BRI melakukan verifikasi identitas dan kelengkapan dokumen.
   3. Sistem menilai kelayakan (credit scoring & BI checking).

3.1.2. Proses Layanan Digital Banking (BRImo Transaction)

Proses Layanan Digital Banking (BRImo Transaction) meliputi rangkaian aktivitas transaksi digital yang dimulai dari proses autentikasi pengguna (*login*), verifikasi keamanan, hingga penyelesaian transaksi keuangan secara daring. Proses ini menjadi komponen penting dalam transformasi digital perbankan yang berorientasi pada kemudahan akses dan pengalaman pengguna yang aman serta efisien.

1. **Tujuan**

   Meningkatkan kenyamanan dan jangkauan layanan perbankan melalui inovasi digital seperti BRImo dan BRILink.

2. **Ruang Lingkup**
   1. Pengembangan dan pemeliharaan aplikasi mobile banking.
   2. Integrasi dengan layanan e-wallet dan pembayaran digital.
   3. Pemantauan keamanan, performa sistem, serta pengalaman pengguna (user experience).

3. **Level 2–3 (Aktivitas)**
   1. Tim pengembang mengembangkan dan memperbaharui aplikasi BRImo.
   2. Pengujian keamanan dan performa aplikasi dilakukan (UAT & penetration test).
   3. Nasabah mendaftar dan mengaktifkan akun digital.

3.1.3. Proses Manajemen Risiko dan Kepatuhan (Risk & Compliance Management)

Proses Manajemen Risiko dan Kepatuhan (Risk & Compliance Management) mencakup deteksi potensi kecurangan (*fraud detection*), identifikasi dan pelaporan risiko operasional, serta audit kepatuhan terhadap kebijakan internal dan regulasi eksternal. Tujuannya adalah memastikan pengelolaan risiko yang proaktif dan penerapan prinsip kehati-hatian sesuai standar industri perbankan.

1. **Tujuan**

   Memastikan kegiatan operasional dan bisnis BRI berjalan sesuai regulasi serta meminimalkan potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas bank.

2. **Ruang Lingkup**
   1. Identifikasi dan penilaian risiko.
   2. Penerapan kebijakan mitigasi risiko.

3. Pemantauan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal.

3. Level 2–3 (Aktivitas)

1. Mengidentifikasi potensi risiko (kredit, operasional, pasar, likuiditas).
2. Melakukan penilaian risiko berdasarkan probabilitas dan dampak.
3. Menetapkan kebijakan mitigasi dan kontrol internal.

Daftar Pustaka

[1] The Open Group, TOGAF® Standard, Version 9.2. The Open Group, 2018.

[2] Bank Rakyat Indonesia (BRI), Annual Report 2023. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2023.

[3] Bank Rakyat Indonesia (BRI), BRI Digital Transformation Roadmap. Jakarta: BRI, 2022.

[4] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Tata Kelola bagi Bank Umum, 2020.

[5] Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko, 2021.

[6] McKinsey & Company, "Global Banking Annual Review 2023: The Great Banking Transition," McKinsey, 2023.

[7] B. Fitzgerald and K.-J. Stol, "Continuous software engineering and microservices architecture," IEEE Software, vol. 35, no. 1, pp. 30–37, 2018. doi: 10.1109/MS.2017.4121227.

[8] M. Villamizar et al., "Cost comparison of monolithic vs microservice architectures," IEEE Latin America Transactions, vol. 14, no. 7, pp. 3276–3282, 2016. doi: 10.1109/TLA.2016.7587600.

[9] D. S. Linthicum, Cloud Computing and Hybrid Cloud Infrastructure. Hoboken, NJ: Wiley, 2021.

[10] IBM, IBM API Connect and Microservices Architecture. IBM Redbooks, 2020.

[11] Accenture, "Banking Top Trends 2024: The Digital Reinvention of Banking," Accenture, 2024.

[12] S. T. Khosrow-Pour, Advanced Analytics and Big Data in Financial Services. IGI Global, 2020. doi: 10.4018/978-1-7998-1169-5.

[13] European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), Cybersecurity Guidelines for Financial Institutions, 2022.

[14] Google Cloud, Building Digital Bank Architecture Using Microservices and APIs. Google Cloud Whitepaper, 2022.

[15] Gartner, “Top Strategic Technology Trends for 2024,” Gartner Research, 2024.

[16] ISO/IEC 27001:2022, Information Security Management Systems. International Organization for Standardization, 2022.

[17] C. Richardson, Microservices Patterns: With Examples in Java. Manning Publications, 2019.